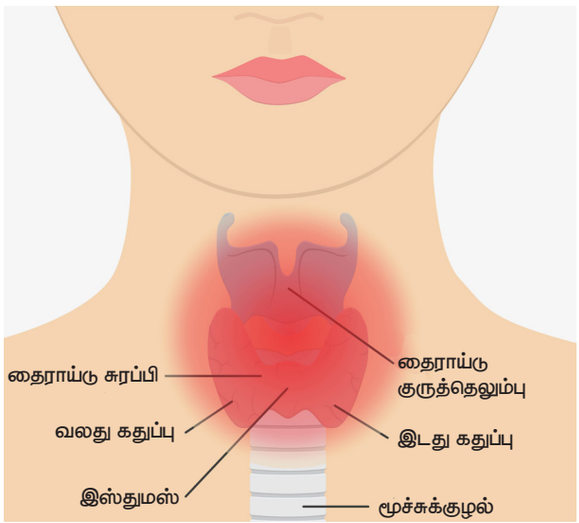



**படம் 20.3** ஆடம்ஸ் ஆப்பிள்

### 20.2.2 பெண்களில் இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகள்

பருவமடைதலின்போது பெண்களில் பின்வரும் இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகள் தோன்றுகின்றன.

**அ. இடுப்பு**

இடுப்பு எலும்பு விரிவடைவதாலும், தோலுக்கடியில் உருவாகும் கொழுப்பினாலும், இடுப்புப் பகுதியானது அகன்று, பரந்து காணப்படுகிறது.

**ஆ. மார்பகம்**

இடுப்புப் பகுதி விரிவடைந்தவுடன், மார்பகம் வளர்ச்சியுறத் தொடங்குகிறது.

**இ. உரோமம்**

அக்குள் மற்றும் உடல் பகுதியில் உரோம வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து பிறப்புறுப்பின் வெளிப்புறப் பகுதியில் உரோம வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது.

**ஈ. தசைகள்**

தசைகளின் அதிகப்படியான வளர்ச்சி காரணமாக கைகள், கால்கள் மற்றும் தோள்பட்டை ஆகியன வடிவம் பெறுகின்றன.

**உ. குரல்**

குரலானது உரத்த மற்றும் கீச்சிடும் ஒலியாகின்றது. குரல் ஒலி மாறுபடுவதில்லை.

**ஊ. தோல்**

ஆண்களுக்கு ஏற்படுவது போலவே பெண்களிலும் தோல் கடினமாகிறது. தோலில் காணப்படும் துளைகள் பெரிதாகின்றன.

**எ. எண்ணெய்ச் சுரப்பி**

எண்ணெய்ச் சுரப்பிகள் செயல்படத் துவங்குவதால் பருக்கள் உண்டாகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வளரிளம் பருவத்தில் வியர்வை மற்றும் தோலுக்கு அடியில் காணப்படக்கூடிய சுரப்பிகளின் (எண்ணெய்ச் சுரப்பிகள்) செயல்பாடு அதிகரிப்பதால் அவற்றின் சுரப்பு அதிகரிக்கின்றது. தோலில் காணப்படக்கூடிய இத்தகைய சுரப்பிகளின் அதிகப்படியான சுரப்பின் காரணமாக பல ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் முகத்தில் பருக்கள் தோன்றுகின்றன. கூடுதல் சுரப்பு காரணமாக சில நேரங்களில் அவர்களின் உடலிலிருந்து நாற்றமும் உருவாகிறது.

**அட்டவணை 20.1** ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் காணப்படும் இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகள்

| பெண்கள் | ஆண்கள் |
|---|---|
| உயரம் மற்றும் எடை அதிகரிக்கின்றன. | உயரம் மற்றும் எடை அதிகரிக்கின்றன. |
| கொழுப்பு மற்றும் தோலுக்கடியில் திசுக்கள் உருவாகின்றன. | தசைகள் உருவாகின்றன. |
| இடுப்புப் பகுதி விரிவடைகின்றது. | தோள்பட்டை விரிவடைகின்றது. |
| அக்குள் மற்றும் பிறப்பு உறுப்பின் வெளிப்புறம் உரோமம் வளர்கிறது. | அக்குள், பிறப்புறுப்புப் பகுதி மற்றும் முகத்தில் உரோமம் வளர்கிறது. |
| குரலானது உரத்த மற்றும் கீச்சிடும் ஒலியாகின்றது. | குரல் நாணின் நீட்சியினாலும், குரல்வளை பெரிதாவதாலும் குரல் ஒலி தடைபடுகின்றது. |

**செயல்பாடு 2**

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளி.

- உனது குரலில் மாற்றம் உண்டாகிறதா?
- உனது முகத்தில் பருக்கள் தோன்றுகின்றனவா?
- உன்னுடைய உடலில் சில மாற்றங்கள் உண்டாவதாக நீ உணர்கிறாயா?

இந்த மாற்றங்கள் உனது வளர்ச்சியில் இயல்பானவை. உன் ஆசிரியர் அல்லது ஆலோசகருடன் கலந்துரையாடி உன் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளவும்.

## 20.3 இனப்பெருக்கத்தில் ஹார்மோன்களின் பங்கு

இனப்பெருக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் முதன்மை ஹார்மோன்களான ஆண்ட்ரோஜன், ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் போன்ற



8th_Science_Unit-20_TM_BIO.indd 247 23/02/2024 13:51:02